

Firefox 插件开发入门指南

May 21, 2026 at 03:17 PM

Gemini Conversation 03a02d27

1 conversation turns

Turn 1

Assistant

我们可以用一个非常形象的类比——“盖一栋大楼”或者“注册一家公司”，来理解这三种文件在插件（以及整个前端开发）中的分工。

在你的 Firefox 插件中，它们各自扮演着完全不同的角色：

1. `manifest.json`（配置文件）——“营业执照与设计蓝图”

- **它是做什么的：**它是插件的“身份证”和“配置说明书”。浏览器在加载插件时，第一件事就是去读这个文件。
- **通俗类比：**就像你去工商局注册公司时的**申请表**。上面写着你公司叫什么名字（插件名）、CEO是谁（作者）、公司打算经营什么业务（需要什么权限）。
- **在你的插件里的具体职责：**
 - 告诉火狐：“我这个插件叫 B 站时间统计”。
 - 声明权限：“火狐，我需要访问用户的 `storage`（本地存储）来存时间，还需要 `tabs` 权限来查看用户当前在看哪个网页。”
 - 绑定关系：“当用户点击图标时，请帮我弹出来 `popup.html`；在后台默默运行的脑子是 `background.js`。”

 **什么是 JSON？** JSON（JavaScript Object Notation）不是一种编程语言，它只是一种数据格式。它用花括号 `{}` 和键值对（比如 `"name": "My Plugin"`）来纯粹地记录信息，里面不能写任何逻辑代码。

2. `popup.html`（HTML 文件）——“毛坯房的墙壁与骨架”

- **它是做什么的：**它是网页的**结构和内容**。负责定义你在屏幕上看到了什么东西（文本、按钮、输入框、图片等）。
- **通俗类比：**就像毛坯房的**承重墙和框架**。它决定了窗户开在哪里，门在哪里，但窗户能不能开、墙面刷什么颜色，它不管。
- **在你的插件里的具体职责：**
 - 当你点击浏览器右上角的插件图标时，弹出的那个小窗口就是一个微型的网页，它的骨架就是 `popup.html`。
 - 它里面会写：“这里有一个大标题叫‘今日使用时间’”，以及“这里留一个空位，用来显示具体的秒数”。

3. `background.js` & `popup.js`（JavaScript 文件）——“电力系

统、电器与业务逻辑”

- 它是做什么的：JavaScript（简称 JS）是真正的编程语言。它负责让静态的画面“动起来”，处理所有的计算、逻辑、点击事件和数据交互。
- 通俗类比：就像大楼里的自动化电力系统、电梯和各种电器。HTML 盖好了电梯井（骨架），而 JS 则是让电梯能上下运行、按下按钮能开门的控制程序。
- 在你的插件里的具体职责：
 - **background.js（后台管家）**：它没有界面，在火狐后台默默运行。它像个计时员，盯着浏览器：“噢，用户切换到 B 站了，开始计时！”、“用户把 B 站关了，停止计时，把刚才的时间加到今天的总数里，存进硬盘。”
 - **popup.js（前台招待）**：它是 popup.html 的专属军师。当用户点击图标、弹出 HTML 窗口的一瞬间，popup.js 立刻跑到后台数据库里把今天的计时时间读出来，然后塞进 HTML 留好的空位里，变成你看到的“2小时15分钟”。

它们是如何协同工作的？

当你点击插件图标时，会发生以下连条反应：

1. 火狐浏览器 读取 `manifest.json`，知道了点击时应该打开 `popup.html`。
2. `popup.html` 被打开，浏览器画出了窗口的骨架，并加载了里面引用的 `popup.js`。
3. `popup.js` 启动，向浏览器的存储空间（由 `background.js` 之前存进去的数据）伸手要数据。
4. `popup.js` 拿到一串数字（比如 3600 秒），把它换算成“1小时0分0秒”，然后修改 `popup.html` 的文字，刷新显示在你的眼前。

Exported from [Voyager](https://github.com/Nagi-ovo/gemini-voyager) (https://github.com/Nagi-ovo/gemini-voyager) • 1 conversation turns

Generated on May 21, 2026 at 03:17 PM